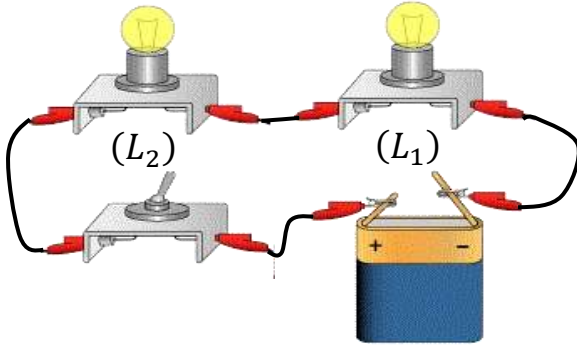


مديرية التربية لولاية تيبازة	تاريخ الإجراء: ماي 2024
متوسطة: قويدر الونفوفي - الحطاطبة -	المدة: ساعة ونصف
المستوى: الثالثة متوسط	الاختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
	السنة الدراسية: 2023 - 2024

التمرين الأول (06 ن):



* تمثل الوثيقة المقابلة تركيب لدارة كهربائية.

(1)- أ- حدد نوع ربط المصباحين في هذه الدارة؟

ب) - أي المصباحين يشتعل أولاً بعد غلق القاطعة؟ بّرر اجابتك.

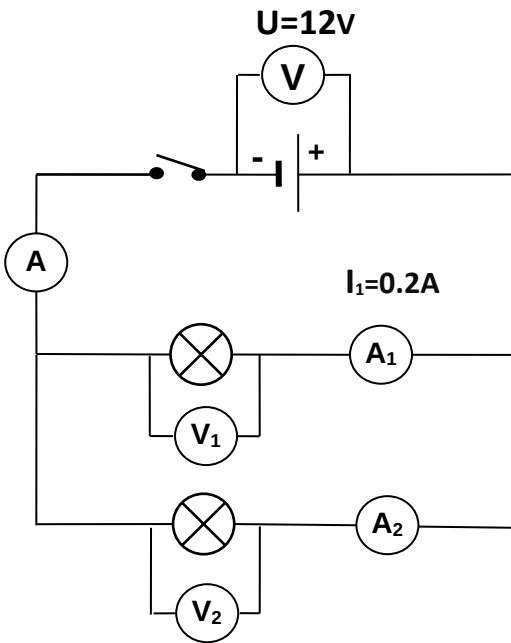
(2)- لتمثيل ما يجري داخل الدارة الكهربائية تم دراسة نموذجين مماثلين لحركة الدقائق الكهربائية.

• أذكر هذين النموذجين (يكتبان في الجدول).

• أكمل الجدول التالي اعتمادا على النموذجين المذكورين.

الدارة الكهربائية	النموذج 1:-	النموذج 2:-
المولد الكهربائي		
		حركة جزيئات الماء
	حواجز غير قابلة للعبور	
	سكة مغلقة	

التمرين الثاني (06 ن):



- من أجل دراسة قانون الشدات والتوترات في دارة كهربائية قام محمد بتركيب دارة كهربائية تتكون من مولد، مصباحين غير متماثلان، ثم أضاف لها أجهزة القياس كما هو مبين في المخطط النظامي للدارة الكهربائية.

← اعتمادا على ما درسته في هذا المقطع اجب عن الأسئلة التالية بعد

غلق القاطعة:

(1)- حدد نوع ربط المصباحين في هذه الدارة الكهربائية؟

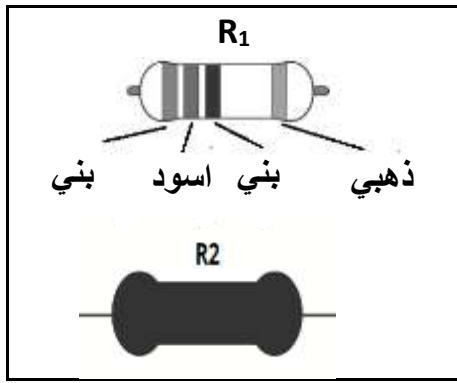
(2)- ماذا يمثل كل من الجهاز A و الجهاز V وما دورهما في الدارة؟

(3) - جد القيمة المسجلة على الجهاز A إذا علمت أنه تم ضبط

الجهاز على المعيار 1A وكان انحراف مؤشر الجهاز إلى التدريجة 30 من السلم 100.

(4)- أكمل الجدول التالي بالقيم المسجلة مع التعليل.

$I_t(A)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$	$U_t(V)$	$U_1(V)$	$U_2(V)$
....					



الوضعية الإدماجية(08ن):

أراد تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط قياس قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين، حيث أن الناقل الأومي الأول ألوان حلقاته واضحة أما الناقل الأومي الثاني فحلقاته ممحوة كما هو موضح في الوثيقة.

(1)- أوجد قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_1 باستعمال شفرة الألوان.

حيث يعطى جدول شفرة الألوان مع دقة القياس:

دقة القياس:	ذهبي	فضي
	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$

اسود	بنّي	احمر	برتقالي	اصفر	اخضر	ازرق	بنفسجي	رمادي	ابيض
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

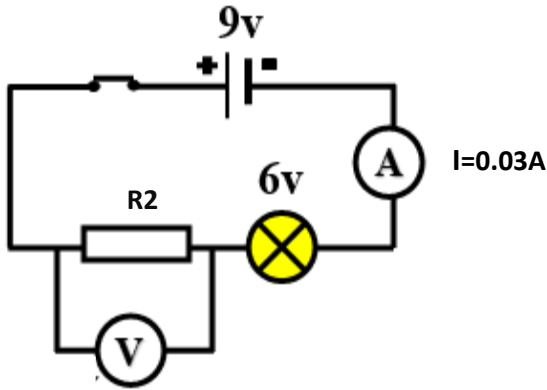
(2) - لغرض التعرف على قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_2 تم وضعه في دائرة كهربائية، حيث يتم قياس شدة التيار الكهربائي المارة فيه والتوتر الكهربائي بين طرفيه كما هو موضح في المخطط النظامي للدائرة الكهربائية.

• احسب قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_2 ثم حدد اسم

الطريقة التي اعتمدتها في حساب مقاومة هذا الناقل الأومي.

(3)- احسب استطاعة المصباح. ثم الطاقة المستهلكة من طرفه ب الجول J

إذا اشتغل لمدة ساعة؟



بالتوفيق يا نجوم الفيزياء

عطلة سعيدة